数据库

- **创建数据库**

CREATE DATABASE database_name;

- **创建表**

```
CREATE TABLE stu_info (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  -- 学生ID，主键自增长
    name VARCHAR(50) NOT NULL,  -- 学生姓名，不允许为空
    gender ENUM('男', '女') DEFAULT '男',  -- 学生性别，枚举类型，默认为男
    age INT DEFAULT 18,  -- 学生年龄，默认为18岁
    major VARCHAR(50) NOT NULL,  -- 学生所在专业，不允许为空
    class VARCHAR(50) NOT NULL,  -- 学生所在班级，不允许为空
    admission_date DATE NOT NULL  -- 学生入学日期，不允许为空
);
```

- **修改表**
  - **修改字段**

```
-- 将名为"column_name"的列更改为新类型（如VARCHAR）并指定长度
ALTER TABLE table_name ALTER COLUMN column_name VARCHAR

---修改列明及字段的类型
ALTER TABLE table_name CHANGE COLUMN 列名 新列名 字段的类型
alter table student change column name stu_name int(10)
```

  - **删除字段**

```
ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name;
ALTER TABLE student DROP COLUMN name;  ---删除name列
```

- **删除表**

  drop table 表名

- 创建外键

```
create table `order` (                //创建订单表
     ->  `order_id` int(11) not null auto_increment commen
     ->  `u_id` int(11) not null default '0' comment '用户I
     ->  `username` varchar(50) not null default '' commen
     ->  CONSTRAINT FOREIGN KEY order_f_key (u_id) REFEREN
)
CONSTRAINT FOREIGN KEY <外键> REFERENCES <被参照表(主键)>

alter table 表名 add constraint 外键名 foreign key(外键字段)
```

做数据库大题时，要记得涂选做题的题号

```
INSERT INTO [学生表] (学号,民族,性别)
VALUES (5151481,'汉','男'), (5151482,'藏','女');
```

```
UPDATE [学生表] SET [性别]='女' WHERE [学号] = 5151481;
```

```
CREATE DATABASE xueshenku; #创建一个数据库，名为xueshengku
CREATE TABLE xueshenbiao( #创建一个学生表名为xueshengbiao
  xuehao int not null primary key,  #学号
  xingming varchar(20) not null,  #学生姓名
  xingbie char(2) not null,  #学生性别
  nianlin int not null,  #学生年龄
  shengri date,  #学生出生年月 datatime
  banji varchar(20)  #学生所在班级
);
```

注意日期的插入方式： INSERT INTO events (event_date) VALUES ('2023-04-01');

要求使用标准SQL语句查询所有姓张的"的教师的姓名和性别。

SELECT [姓名],[性别] FROM [教师表] WHERE [姓名] LIKE '张%';

- **数据查询（查）**
- select * from 数据表 where 字段名=字段值 order by 字段名 desc
- select * from 数据表 where 字段名 like '%字段值%' order by 字段名 desc
- select top 10 * from 数据表 where 字段名 order by 字段名 desc
- select * from 数据表 where 字段名 in ('值1','值2','值3')
- select * from 数据表 where 字段名 between 值1 and 值2
- **更新数据记录（改）**
- update 数据表 set 字段名=字段值 where 条件表达式
- update 数据表 set 字段1=值1,字段2=值2 ..... 字段n=值n where 条件表达式
- **删除数据记录（删）**
- delete from 数据表 where 条件表达式
- delete from 数据表 (将数据表所有记录删除)
- **添加数据记录（增）**
- insert into 数据表 (字段1,字段2,字段3 ...) values (值1,值2,值3 ...)
- insert into 目标数据表 select * from 源数据表 (把源数据表的记录添加到目标数据表)
- **数据表的建立和删除（创建）**
- CREATE DATABASE xueshen;
- CREATE TABLE 数据表名称(字段1 类型1(长度),字段2 类型2(长度) .....)
- 例：CREATE TABLE tab01(name varchar(50),datetime default now())

向数据表表中添加一个字段

Alter table [数据表名] add [要填加的字段名] 数据类型

举例：在学生表中增加一个政治面貌字段

Alter table xueshengbiao add zzmianmao varchar(50);

删除数据表里的某一个字段

Alter table [数据表名] drop column [要删除的字段名]

举例：把学生表中的政治面貌字段删除

Alter table xueshengbiao drop column zzmianmao;

修改数据表中某一个字段名

Alter table [数据表名] rename column 原字段名 to 新字段名;

举例：把学生表中的生日字段名修改为sr

Alter table xueshengbiao rename column shengri to sr;

修改数据表中某一个字段的数据类型 （支持修改列的类型，是否为空）

Alter table [数据表名] alter column [要修改字段名] 数据类型

举例：把学生表中的生日字段数据类型改为date，并且不能为空

Alter table xueshengbiao alter column sr date NOT NULL;

用于创建数据表时使用

数据类型名(数据规则)

int：整数型，用于不重复的数字ID，通常设置不为空 not null 主键，不重复，唯一的primary key

numeric：数值型， numeric(3,1)表示最长3位，其中小数最多1位，用于成绩

char：固定长度字符串类型； char(2) ，用于性别男或女，民族等等

bit：逻辑型数据类型，即是/否，0/1，性别

varchar（50）：字符串类型，长度可以更改，这里是25个汉字，主要用于存取少量文本数据，例如课程名

varchar（MAX）：字符串类型，主要用于存取大量文本，例如个人简介，文章内容等等

date：日期类型，格式为：yyyy-MM-dd；出生日期

datetime：日期时间类型 yyyy-MM-dd hh:mm:ss

例题：

数据库有三个数据表，分别如下：

学生表(学号 char，姓名 char，性别 char，年龄 int ，系别 char，备注 text)

成绩表(学号 char，课程编号 char，成绩 int)

选课表(学号 char，课程编号 char，课程名称 char)

使用SQL语句，查询并输出语文成绩在 80-90 之间的学生的学号、姓名和成绩，并按照语文成绩降序输出。

```
SELECT [学生表].[学号],[学生表]. [姓名], [成绩表].[成绩]
FROM [学生表], [成绩表], [选课表]
WHERE [学生表].[学号] = [成绩表].[学号]
   AND [成绩表].[课程编号] = [选课表].[课程编号]
   AND [选课表].[课程名称] = '语文'
   AND [成绩表].[成绩] BETWEEN 80 AND 90
ORDER BY [成绩表].[成绩] DESC;
```



- **题干给出数据表：**学生表（班级号，学号，姓名，性别，身份证号，出生日期，民族）
- **题目一：**插入以下两条记录（并查询出你插入的数据）
  1、班级号:01；学号:23；姓名:张三；性别:男；身份证号:620403200003041011；出生日期:2000-3-4；民族:回
  2、姓名:王二；民族:汉

插入

INSERT INTO [学生表]（班级号,学号,姓名,性别,身份证号,出生日期,民族）VALUES（'01',23,'张三','男','620403200003041011','2000-3-4','回'), (NULL,NULL,'王二',NULL,NULL,NULL,'汉');

注意：一次插入多条数据，数据用括号括起来，数据间用逗号，不能用AND。空值要写，不要省略。语句不要省略。也可以用两条语句写，不算错。一定要注意表中数据列的顺序，要与添加的数据值对应。

查询

SELECT * FROM [学生表] WHERE [姓名]='张三' OR [姓名]='王二';